

PROJECT 1 — Text-to-Image Retrieval Produk E-Commerce

Deskripsi Project

- Pada project ini, Mahasiswa akan merancang sistem yang mampu mencari **gambar produk berdasarkan deskripsi teks sederhana**.

Contoh:

- Query: *"black shoes"*
- Output: beberapa gambar sepatu berwarna hitam yang paling relevan

Sistem ini tidak melakukan klasifikasi (bukan menentukan label), tetapi melakukan:

- **pencarian (retrieval) berdasarkan kemiripan (similarity)**

Dataset

Gunakan dataset berikut:

- Amazon Berkeley Objects dataset
<https://amazon-berkeley-objects.s3.amazonaws.com/index.html>

Batasan wajib:

- Ambil hanya **500–1000 data**
- Fokus pada **1 kategori produk saja** (misalnya: sepatu atau tas)

Apa yang Harus Mahasiswa Pahami Terlebih Dahulu

Sebelum bekerja, pastikan Mahasiswa memahami:

1. Perbedaan:
 - **Retrieval vs Classification**
2. Konsep:
 - representasi vektor
 - similarity (cosine similarity)
3. Ide dasar:
 - teks dan gambar harus direpresentasikan dalam ruang yang bisa dibandingkan

Tugas Mahasiswa (Tahap Awal)

1. Memahami Dataset

Lakukan:

- identifikasi kolom data (gambar, teks, kategori)
- pahami isi deskripsi produk

Jawab:

- Apakah teks cukup menjelaskan gambar?
- Apakah ada data yang tidak konsisten?

2. Exploratory Data Analysis (EDA)

Lakukan analisis sederhana:

- distribusi panjang teks
- jumlah kategori (jika ada)
- tampilkan minimal **10 contoh pasangan teks–gambar**

Kemudian jelaskan:

- apakah teks dan gambar *align*?
- apakah ada noise?

3. Analisis Masalah Retrieval

Analisis:

- apakah keyword cukup?
- kapan keyword gagal?

Contoh:

- “black shoes” → banyak hasil (ambigu)
- “formal black shoes leather” → lebih spesifik

4. Analisis Representasi

Bandungkan secara konseptual:

- TF-IDF (berbasis kata)
- embedding (berbasis makna)

Untuk citra:

- bagaimana gambar bisa direpresentasikan sebagai vektor?

5. Desain Sistem Retrieval

Rancang sistem sederhana:

Input teks → Text embedding
Database gambar → Image embedding
→ Similarity (cosine)
→ Ranking gambar

Jelaskan:

- bagaimana proses pencarian terjadi
- bagaimana menentukan hasil terbaik (top-k)

6. Analisis Kegagalan Sistem (WAJIB)

Berikan contoh:

- 2 kasus retrieval berhasil
- 2 kasus retrieval gagal

Analisis penyebab:

- teks ambigu
- gambar mirip tetapi berbeda kategori

Output yang Harus Dikumpulkan

- laporan (sesuai template)
- minimal 3 insight dari dataset
- desain sistem retrieval
- analisis kasus berhasil & gagal

PROJECT 2 — Text-to-Image Retrieval Fashion

Deskripsi Project

Mahasiswa akan merancang sistem yang mencari gambar produk fashion berdasarkan deskripsi atribut.

Contoh:

- Query: *“red dress”*
- Output: gambar dress berwarna merah

Fokus utama:

- Apakah atribut teks cukup untuk menemukan produk yang tepat?

Dataset

- Fashion Product Images dataset
<https://www.kaggle.com/datasets/paramaggarwal/fashion-product-images-dataset>

Batasan wajib:

- gunakan **±500 data**
- fokus pada **1 jenis item (misalnya: dress saja)**

Tugas Mahasiswa

1. Analisis Dataset

- identifikasi atribut: warna, kategori, gender
- cek konsistensi teks vs gambar

2. EDA

- distribusi warna
- distribusi kategori
- tampilkan 10 contoh data

3. Analisis Masalah

Jawab:

- apakah *“red dress”* selalu menghasilkan gambar yang benar?
- apakah warna pada teks selalu sesuai visual?

4. Desain Sistem

Sama seperti project 1, tetapi fokus pada atribut:

Text (warna + jenis) → embedding

Image → embedding

→ similarity

5. Analisis Tantangan

- Identifikasi:
- produk mirip secara visual tapi berbeda label
- warna tidak konsisten

Output

- 3 insight hubungan teks–visual
- contoh ambiguity
- desain sistem retrieval

PROJECT 3 — Text-to-Image Retrieval Caption Umum

Deskripsi Project

- Mahasiswa akan merancang sistem pencarian gambar berdasarkan kalimat natural language.
- Contoh:
- “a dog playing in the park”
- “people eating together”

Dataset

Flickr30k dataset

<https://shannon.cs.illinois.edu/DenotationGraph/>

Alternatif:

- <https://cocodataset.org/#captions-2015>

Batasan wajib:

- gunakan **1000 gambar**
- gunakan hanya **1 caption per gambar**

Tugas Mahasiswa

1. Analisis Caption

- panjang kalimat
- variasi kata
- apakah deskripsi spesifik?

2. EDA

- distribusi panjang caption
- tampilkan 10 contoh caption

3. Analisis Retrieval

- Jawab:
- apakah caption cukup untuk membedakan gambar?
- kapan caption gagal?

4. Desain Sistem

Text → embedding

Image → embedding

→ similarity search

5. Analisis Kegagalan

- Contoh:
- “a man” → terlalu umum
- “a man wearing red shirt riding bicycle” → lebih spesifik

Output

- 3 insight tentang caption
- 2 contoh ambiguity
- desain sistem retrieval